



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

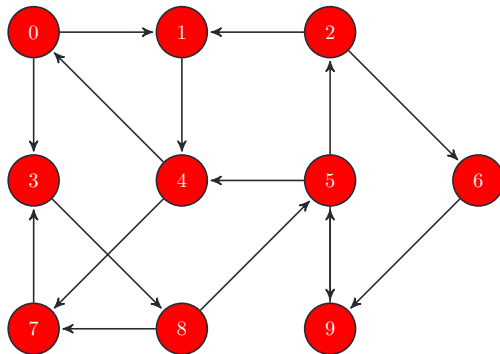
1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen:
 $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$, $[2] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 2 \pmod{3}\}$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$, also $x \equiv y$. □

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften
 - ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
 - ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
 - ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$ mit $N \neq N'$.

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also $\mathcal{K} = \{[m] : m \in M\}$

- Zu zeigen: Die Menge $\mathcal{K}$ erfüllt die Eigenschaften einer Zerlegung, d.h. die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, und die Vereinigung von allen Äquivalenzklassen ist gleich M .
- Mit der Reflexivität von $\equiv$ gilt $m \in [m]$ und damit $[m] \neq \emptyset$.
- Seien $[a], [b] \in \mathcal{K}$ mit $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. Dann existiert $c \in [a] \cap [b]$, also $a \equiv c$ and $b \equiv c$. Mit dem Lemma ($x \equiv y \iff [x] = [y]$) es folgt: $[a] = [c] = [b]$. Das bedeutet, dass jede zwei verschiedene Äquivalenzklassen sind disjunkt.
- Die Inklusion $\bigcup \mathcal{K} \subseteq M$ ist klar . Umgekehrt gilt für jedes $m \in M$ auch $m \in [m] \subseteq \bigcup \mathcal{K}$, womit $M \subseteq \bigcup \mathcal{K}$.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen bezeichnen wir mit $\mathbb{Z}/n$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
- 3. Funktionen - Definition**
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die Identität id_M ist eine Funktion.

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M heißt **Definitionsbereich** und die Menge N **Bildbereich** oder **Wertebereich** von f .

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von N' unter f ” genannt.

- **Beispiel:** sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- **Übung:** Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann $f = g$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
- 4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität**
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion, Surjektion, oder Bijektion ist.

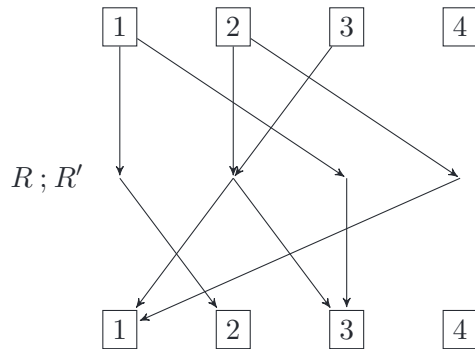
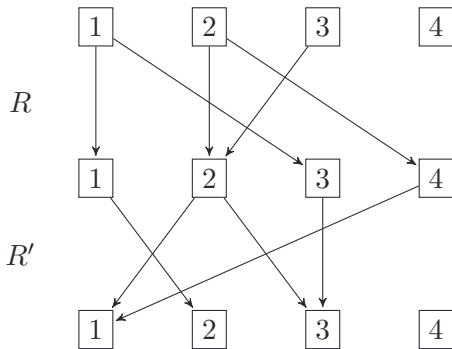
- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist weder injektiv noch surjektiv.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
- 5. Komposition von Funktionen**
6. Invertierung von Funktionen

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$



Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f; g$. Der Grund dafür ist dass $f; g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f; g$ und $(a, c) \in f; g$ dann $\exists x, y \in N$ mit $(a, x) \in f$, $(x, b) \in g$, $(a, y) \in f$, $(y, c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a, b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b, c) \in g$. Es folgt dass $(a, c) \in f; g$. □
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist assoziativ, d.h. $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus den zwei ersten Punkte. □

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
- 6. Invertierung von Funktionen**

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht invertierbar.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$. □

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$

